

Universidade de Brasília

PROJETO DA DISCIPLINA DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (2026.2)

Campus Darcy Ribeiro / Faculdade de Ciências da Saúde (FGA)Turma 01 - Prof. Dr. André Barros de Sales

RELATÓRIO DA ETAPA 1: PLANEJAMENTO DO PROJETO

Sítio Avaliado: Portal do Detran-DF

Grupo 3

Apresentação da Equipe

- FONSÊCA, Alexandre Vilar Valadares
- OLIVEIRA, Camile Barbosa Gonzaga de
- SILVA, Eduardo Ribeiro Gomes da
- ROSA, Henrique Schneider Fernandes da
- LIMA, João Vitor Tavares de Sá

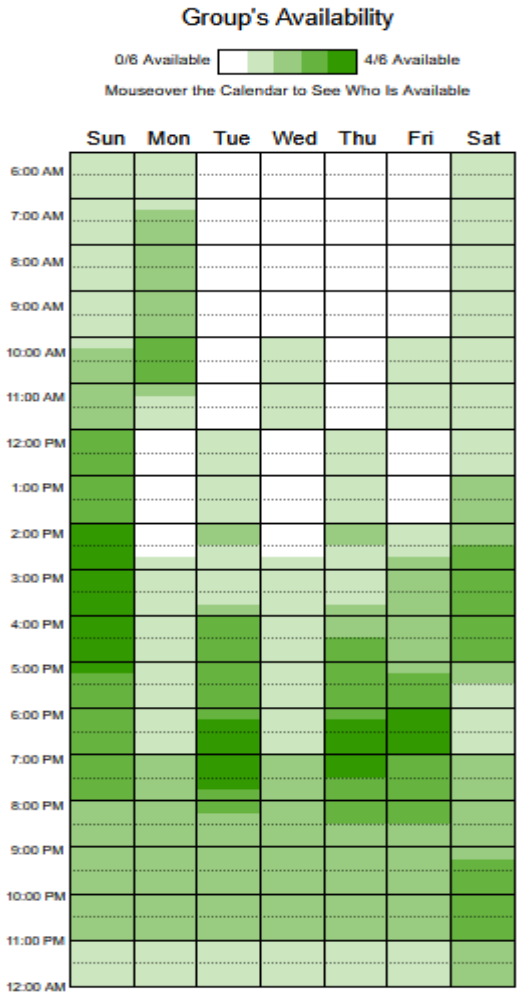
Links de Acesso da Entrega

- **URL do Vídeo de Apresentação:** **Projeto de Interação Humano Computador - Primeira Entrega - Inspeção do Sítio da Web Detran DF**
- **Link do GitHub Pages:** https://interacao-humano-computador.github.io/2026.2-Grupo03/

1. Heatmap de Disponibilidade dos Integrantes

- https://www.when2meet.com/?38373487-SW1oI

Imagem 1 (Mapa de calor de disponibilidade dos integrantes do grupo)



2. Lista de Sites Avaliados e Seleção do Objeto de Estudo

- **Sites Preliminares Analisados:** Portal do Detran-DF, Portal do GDF,Meu SUS Digital, Meu Gov e Meu INSS.
- **Site Selecionado:** Portal do Detran-DF.
- **Justificativa da Escolha:** O Portal do Detran-DF foi escolhido por combinar dois fatores decisivos: (1) problemas de usabilidade genuinamente ligados ao design da interface — e não apenas a instabilidade de infraestrutura, como no caso do Meu INSS, ou a escopo reduzido, como no Portal do GDF —, e (2) uma variedade de módulos e fluxos (Veículos, CNH, Infrações) suficiente para aplicar as 10 heurísticas de Nielsen em profundidade. O Meu Gov e o Meu INSS, apesar de also apresentarem falhas reais, concentram boa parte de seus problemas em autenticação central (Gov.br) e sobrecarga de servidor — fatores fora do controle direto do design de cada portal específico. Já o Meu SUS Digital, embora relevante, oferece um escopo de tarefas mais restrito. O Detran-DF, por sua vez, evidenciou na inspeção preliminar do grupo falhas diretamente atribuíveis ao design (ausência de confirmações, mensagens de erro genéricas, falta de saídas de emergência), tornando-o o objeto de estudo mais rico para os objetivos da disciplina.

Tabela 0 — Comparação dos sites preliminares analisados

Site	Obrigatoriedade/Frequência de uso	Complexidade dos fluxos	Evidências públicas de problemas de usabilidade	Riqueza heurística (Nielsen)	Viabilidade de acesso p/ inspeção
Portal Detran-DF	Alta — renovação de CNH, quitação de débitos e multas são obrigações legais recorrentes.	Alta — múltiplos módulos (Veículos, CNH, Infrações), login externo, formulários, pagamento e agendamento presencial.	Falha crítica de integração com login Gov.br identificada na inspeção preliminar do grupo, além de mensagens de erro genéricas e ausência de confirmação em ações	Alta — cobre praticamente todas as 10 heurísticas, com módulos distintos e tarefas críticas.	Média — parte das telas exige login Gov.br, mas o portal de serviços é navegável sem cadastro complexo.

			irreversíveis.		
Portal do GDF	Média — portal institucional guarda-chuva do governo distrital, usado para diversos serviços variados.	Média — funciona mais como diretório/hub que redireciona para outros sistemas, com menos fluxos transacionais próprios.	Poucas reclamações sobre a usabilidade do site em si; a maioria das queixas é sobre qualidade de serviços públicos (iluminação, benefícios), não sobre a interface.	Baixa-média — por ser um hub de redirecionamento, tem menos telas e fluxos próprios pra inspecionar.	Alta — a maior parte do conteúdo é pública, sem exigir login.
Meu SUS Digital	Média-alta — acesso a histórico clínico e serviços do SUS, com alternativa de atendimento presencial culturalmente aceita.	Média — fluxos de consulta e autodeclaração moderadamente padronizados.	Usuários relatam dificuldade de uso sem número de telefone brasileiro e falso erro de "internet indisponível" ao gerar código de acesso. Estudo com app do mesmo ecossistema (e-SUS Território) mediu SUS-score médio de	Média — bons pontos de inspeção, mas menos módulos e tarefas críticas por sessão.	Média-baixa — maioria das funcionalidades exige login Gov.br nível prata/ouro.

			55,3 pontos (aceitação marginal).		
Meu Gov (gov.br)	Alta — porta de entrada de autenticação pra praticamente todos os serviços públicos federais/estaduais.	Alta — fluxos de cadastro, verificação em duas etapas, elevação de nível de conta, biometria.	Relatos frequentes de erro de cadastro (CPF já registrado sem senha), falha ao recuperar senha, e problemas no recebimento do código de verificação em duas etapas.	Alta — mas o foco é autenticação/identidade, não um serviço finalístico específico.	Baixa — exige conta real e nível de verificação elevado pra testar boa parte dos fluxos.
Meu INSS	Alta — consulta de benefícios, extratos e perícias são essenciais para milhões de segurados.	Alta — múltiplos serviços (consignado, perícia, aposentadoria, extratos), com regras específicas.	Instabilidades recorrentes documentadas (jan/2026): erros de login, páginas que não carregam, sistema indisponível, atribuídas a aumento de 143% no volume de acessos em um dia.	Alta — mas boa parte dos problemas reportados é de infraestrutura (sobrecarga de servidor), não de design.	Média — acessível com conta Gov.br comum, sem exigir nível prata/ouro pra maioria das consultas.

3. Ferramentas do Projeto

Para a execução deste projeto, o grupo selecionou ferramentas que privilegiam a colaboração remota, a rastreabilidade das decisões e a fidelidade no registro dos dados coletados durante a inspeção heurística.

- **Editor de texto colaborativo (Google Docs):** escolhido por permitir edição simultânea entre os cinco integrantes, com histórico de versões que facilita a revisão de contribuições individuais e evita conflitos de mesclagem comuns em arquivos locais.
- **Ferramentas de prototipagem/wireframing:** utilizadas para representar visualmente os problemas de interface identificados e, na etapa seguinte, esboçar as propostas de reprojeto — permitindo comparar lado a lado o fluxo atual do Detran-DF e as alternativas sugeridas pelo grupo.
- **Sistema de controle de versão (Git/GitHub Pages):** adotado para versionar os documentos e artefatos do projeto e para hospedar publicamente a entrega, atendendo à exigência da disciplina de disponibilizar um link acessível de acompanhamento do trabalho, sem depender de servidores próprios do grupo.
- **Software de gravação de tela/áudio (Microsoft Teams):** selecionado pela qualidade de captura em alta resolução e pela geração automática de transcrição, o que facilitou tanto a gravação da apresentação da Etapa 1 quanto o registro em vídeo das telas inspecionadas durante a avaliação heurística.
- **Processo de Design Selecionado:** o projeto adota o framework DECIDE (Determine, Explore, Choose, Identify, Decide, Evaluate), de Sharp, Rogers e Preece, por oferecer uma estrutura sistemática para planejar avaliações de usabilidade, desde a definição de objetivos até a interpretação dos resultados. A escolha é complementada pelos referenciais teóricos de Barbosa e Silva sobre engenharia semiótica, que fundamentam a leitura dos problemas de comunicabilidade identificados na interface do Detran-DF — em especial nos casos em que o sistema falha em transmitir ao usuário sua lógica de funcionamento (ex.: ausência de feedback em ações críticas).

4. Cronograma Detalhado das Atividades

4.1. Planejamento do Projeto — *Vencimento: 06/09/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Definir site avaliado	Todos os integrantes	03/08	03/08
Redigir ferramentas do projeto e processo de design	Alexandre,Eduardo e João	06/08	06/08

Redigir cronograma detalhado da equipe	Camile	06/08	06/08
Revisão final e formatação do documento	Henrique	06/08	06/08

4.2. Inspeção do Grupo + 1 — Planejamento do Projeto — *Vencimento: 07/09/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Revisar entrega do grupo designado e preencher formulário de inspeção	Todos os integrantes	07/09	07/09

4.3. Perfil do Usuário e Análise de Tarefas — *Vencimento: 27/09/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Definir personas/perfis de usuário do Detran-DF	Alexandre	08/09	12/09
Realizar análise de tarefas hierárquica (HTA)	Camile e Eduardo	13/09	19/09
Redigir relatório da fase	Henrique	20/09	23/09
Revisão e ajustes finais	João Vitor	24/09	26/09

4.4. Inspeção do Grupo + 1 — Perfil do Usuário e Análise de Tarefas — *Vencimento: 28/09/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Revisar entrega do grupo designado e preencher formulário de inspeção	Todos os integrantes	28/09	28/09

4.5. Princípios Gerais de Projeto, Metas de Usabilidade e Guia de Estilo — *Vencimento: 06/10/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Definir princípios gerais de projeto	Eduardo	29/09	01/10
Definir metas de usabilidade	João Vitor	02/10	03/10
Elaborar guia de estilo	Alexandre	04/10	04/10
Consolidação e revisão final	Camile	05/10	05/10

4.6. Inspeção do Grupo + 1 — Princípios Gerais, Metas de Usabilidade e Guia de Estilo — *Vencimento: 07/10/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Revisar entrega do grupo designado e preencher formulário de inspeção	Todos os integrantes	07/10	07/10

4.7. Planejamento da Avaliação do Storyboard e Análise de Tarefas — *Vencimento: 13/10/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Elaborar storyboard das telas/fluxos do Detran-DF	Henrique	08/10	09/10
Planejar avaliação do storyboard (método, critérios)	Alexandre	10/10	10/10
Planejar avaliação da análise de tarefas	Camile	11/10	11/10
Revisão do planejamento	Eduardo	12/10	12/10

4.8. Inspeção do Grupo + 1 — Planejamento da Avaliação do Storyboard — *Vencimento: 14/10/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Revisar entrega do grupo designado e preencher formulário de inspeção	Todos os integrantes	14/10	14/10

4.9. Relato dos Resultados do Storyboard, Análise de Tarefas e Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel — *Vencimento: 25/10/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Executar avaliação do storyboard e coletar dados	João Vitor	15/10	17/10
Redigir relato dos resultados	Alexandre	18/10	19/10
Construir protótipo de papel	Camile e Eduardo	20/10	22/10
Planejar avaliação do protótipo de papel	Henrique	23/10	24/10

4.10. Inspeção do Grupo + 1 — Relato Storyboard e Planejamento Protótipo de Papel — *Vencimento: 26/10/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Revisar entrega do grupo designado e preencher formulário de inspeção	Todos os integrantes	26/10	26/10

4.11. Relato da Avaliação do Protótipo de Baixa Fidelidade e Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade — *Vencimento: 03/11/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Executar avaliação do protótipo de baixa fidelidade	Alexandre	27/10	28/10
Redigir relato dos resultados	Camile	29/10	30/10
Construir protótipo de alta fidelidade	Eduardo e João Vitor	31/10	01/11
Planejar avaliação do protótipo de alta fidelidade	Henrique	02/11	02/11

4.12. Inspeção do Grupo + 1 — Avaliação Protótipo Baixa/Alta Fidelidade — *Vencimento: 04/11/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Revisar entrega do grupo designado e preencher formulário de inspeção	Todos os integrantes	04/11	04/11

4.13. Relato dos Resultados da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade — *Vencimento: 15/11/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Executar avaliação do protótipo de alta fidelidade	Camile	05/11	08/11
Coletar e tabular dados da avaliação	Eduardo	09/11	10/11
Redigir relato final dos resultados	Alexandre	11/11	13/11
Revisão final	Henrique	14/11	14/11

4.14. Inspeção do Grupo + 1 — Avaliação Protótipo de Alta Fidelidade — *Vencimento: 16/11/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término

Revisar entrega do grupo designado e preencher formulário de inspeção	Todos os integrantes	16/11	16/11

4.15. Verificação dos Artefatos — *Vencimento: 22/11/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Conferir todos os artefatos produzidos nas etapas anteriores	João Vitor	17/11	18/11
Corrigir inconsistências apontadas	Henrique	19/11	19/11
Padronizar formatação do documento final	Camile	20/11	20/11
Revisão cruzada final	Alexandre e Eduardo	21/11	21/11

4.16. Inspeção do Grupo + 1 — Verificação dos Artefatos — *Vencimento: 23/11/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Revisar entrega do grupo designado e preencher formulário de inspeção	Todos os integrantes	23/11	23/11

4.17. Projeto Final — *Vencimento: 30/11/2026*

Tarefa	Responsável	Início	Término
Consolidar todos os documentos e artefatos em versão final	Todos os integrantes	24/11	26/11
Preparar apresentação final/vídeo	Henrique	27/11	28/11
Revisão geral e submissão	Todos os integrantes	29/11	29/11

5. Processo de Design

Processo escolhido: Engenharia de Usabilidade de Mayhew.

Justificativa

A equipe selecionou a Engenharia de Usabilidade de Mayhew devido à sua abordagem holística e altamente estruturada em fases claras de engenharia, o que se adequa perfeitamente à complexidade do portal do **Detran-DF**. Por se tratar de um sistema governamental com alta

densidade de informações e fluxos burocráticos, o reprojeto exige uma análise de requisitos antes de qualquer ideação visual.

A divisão do modelo em níveis incrementais de design e avaliação facilita a modelagem rigorosa dos processos e requisitos não-funcionais da interface. Essa característica iterativa e técnica permite integrar metodologias de testes estruturados ao longo do ciclo de vida, garantindo que as metas de usabilidade sejam validadas sistematicamente (de fluxos conceituais ao detalhamento de tela) antes da entrega final.

Etapas aplicadas

O ciclo de vida da Engenharia de Usabilidade de Mayhew é composto por três grandes fases:

1. **Análise de requisitos:** esta etapa define o escopo fundamental do projeto.
    - Envolve a definição do perfil do usuário e a realização da análise de tarefas.
    - Inclui o levantamento das características da plataforma e dos princípios gerais de projeto.
    - Culmina no estabelecimento das metas de usabilidade e na criação do guia de estilo inicial.
2. **Design, avaliação e desenvolvimento:** esta fase é iterativa e dividida em três níveis de aprofundamento.
    - **Nível 1:** focado na reengenharia do trabalho e no projeto do modelo conceitual. Inclui a elaboração de protótipos do modelo conceitual e sua avaliação interativa para garantir que as falhas principais sejam eliminadas .
    - **Nível 2:** focado na definição dos padrões de design de tela . Inclui a construção de protótipos de tela e a sua respectiva avaliação interativa para verificar se as metas de usabilidade foram atingidas .
    - **Nível 3:** focado no design detalhado da interface com o usuário . Realiza-se a avaliação interativa final para assegurar o cumprimento das metas de usabilidade e garantir que todas as funcionalidades foram incluídas .
3. **Instalação:** esta é a fase final de transição .
    - Envolve a coleta da opinião do usuário após a instalação .
    - Inclui a aplicação de melhorias até que todas as questões e pendências sejam resolvidas .

6. Contribuições

Membro	Contribuição	Evidências
Alexandre Vilar Valadares Fonsêca		
Camile	Detalhamento da escolha do SIte,	https://docs.google.com/docu

Barbosa Gonzaga de Oliveira	detalhamento da justificativa das ferramentas e organização detalhada do cronograma da equipe.	ment/d/1Wmkiguritmjp463JUhrjiy-7G34GqL_5mTIgZrVyZfA/edit?tab=t.3bdqb2b1nm9h **Histórico de versões do documento da entrega 1**
Eduardo Ribeiro Gomes da Silva	Configuração e estruturação do Git Pages, estudo e escolha do processo de design e modificações de múltiplas abas do git pages (introdução, equipe, histórico de versões, processo de design)	https://docs.google.com/document/d/1Wmkiguritmjp463JUhrjiy-7G34GqL_5mTIgZrVyZfA/edit?tab=t.3bdqb2b1nm9h **Histórico de versões do documento da entrega 1**
Henrique Schneider Fernandes da Rosa	Elaboração da estrutura base para o planejamento do projeto (incluindo capa, resumo, sumário, introdução e objetivo da avaliação), além da criação, estruturação e organização do mapa de calor de disponibilidade da equipe.	https://docs.google.com/document/d/1Wmkiguritmjp463JUhrjiy-7G34GqL_5mTIgZrVyZfA/edit?tab=t.3bdqb2b1nm9h **Histórico de versões do documento da entrega 1**
João Vitor Tavares de Sá Lima		

7. Referências

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

NIELSEN, Jakob. Heuristic evaluation. In: NIELSEN, Jakob; MACK, Robert L. (Ed.). Usability inspection methods. New York: John Wiley & Sons, 1994. p. 25-62.

DISTRITO FEDERAL. Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF). Portal do DETRAN-DF. Disponível em: https://www.detran.df.gov.br/. Acesso em: 2026.

Resumo

Este estudo detalha o planejamento e a execução de uma avaliação de Interação Humano-Computador (IHC) aplicada ao portal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Para estruturar a avaliação, empregou-se o framework DECIDE, de Sharp, Rogers e Preece, junto ao método de Avaliação Heurística por inspeção. A pesquisa baseou-se nos referenciais teóricos de Barbosa e Silva, buscando identificar problemas de usabilidade, navegabilidade e acessibilidade no site. O estudo resultou em um relatório descritivo das falhas de

design identificadas, classificadas por gravidade. Este relatório inclui recomendações de reprojeto para melhorar a experiência do usuário no ambiente digital.

Palavras-chave: Interação Humano-Computador. Framework DECIDE. Avaliação Heurística. Usabilidade. Detran-DF.